

外部 UI デベロッパー向け開発ガイドライン

概要

本ドキュメントは、PierCamera プロジェクトの UI 開発を担当する外部エンジニア向けのガイドラインです。

作業内容

目的

AR カメラアプリ「PierCamera」のメイン UI（撮影画面）を UIToolkit で刷新する。

対象画面

ARCamera__origin - メイン撮影画面

現在の機能：- 写真撮影（タップ） / 動画撮影（長押し、最大 5 秒）- アバター管理（VRM/FBX モデルのスロット管理）- ライティング調整（AR 光推定またはマニュアル）- シャドウ調整（有効/無効、強度、ソフトネス）- 表情/ポーズ切り替え - アスペクト比変更（Full / 16:9 / 3:2 / 1:1）

既存 UI の仕様書

詳細な仕様は以下のドキュメントを参照してください：

ドキュメント	内容
aiCam/Docs/UI/ARCamera_UI_Specification.md	UI 仕様書（全体構造、各コンポーネント詳細）
aiCam/Docs/UI/ARCamera_UI_Layout.md	レイアウト詳細

UI コンポーネント一覧

コンポーネント	説明
captureButton	撮影ボタン（120x120px、円形 プログレス付き）
topPanel	上部機能ボタン（Light, Shadow, Expression, Pose, Plane）
sidePanel	左サイドバー（設定、アスペク ト比、フラッシュ、バグレ ポート）
AvaterSlot	アバター選択パネル（水平ス クロール、動的スロット追加）

コンポーネント	説明
lightingPanelOverlay	ライティング設定パネル
shadowPanelOverlay	シャドウ設定パネル
alertBar	警告/エラー通知バー
iconPreviewPanel	撮影後プレビュー確認パネル

作業範囲

開発対象 (UITK_Pier 内) : 1. UXML/USS ファイルの作成・編集 2. UI コントローラースクリプト (C#) の作成 3. アイコン画像の配置

対象外 (既存コードとの結合) : - 既存の CameraCaptureController.cs との統合 - AR 機能との接続 - アバターローダーとの連携

成果物

1. Assets/UITK_Pier/UI/ARCameraScreen/ 内の UXML/USS ファイル
2. Assets/UITK_Pier/UI/Scripts/ 内のコントローラースクリプト
3. Assets/UITK_Pier/UI/Icons/ 内のアイコン画像

受け入れ基準

1. 既存 UI の機能を全て網羅していること
2. UIToolkit のベストプラクティスに従っていること
3. レスポンシブ対応 (セーフエリア考慮)
4. Assets/UITK_Pier/ 以外のファイルを変更していないこと
5. 既存の要素 ID を完全に維持していること (下記参照)

重要: 要素 ID 互換性要件

移管時に UXML/USS/PanelSettings のファイル差し替えのみで完結させるため、既存の要素 ID を必ず維持してください。

コントローラー (CameraCaptureController.cs) は以下の要素 ID で UI を操作します。これらの ID が存在しない場合、アプリケーションは正常に動作しません。

■必須要素 ID 一覧 撮影ボタン関連: | 要素 ID | 型 | 用途 | |---|---|---| | captureButton | VisualElement | 撮影ボタン (タップ/長押し検出) | | innerCircle | VisualElement | 内側円 (録画時に色変更) | | progressRing | VisualElement | プログレスリング親要素 | | progressArc | VisualElement | 録画進捗の円弧 | | flashOverlay | VisualElement | 撮影フラッシュ演出 |

ギャラリー/プレビュー: | 要素 ID | 型 | 用途 | |---|---|---| | galleryThumbnail | VisualElement | 最後の撮影サムネイル | | viewerOverlay | VisualElement | 全画面プレビューオーバーレイ | | viewerImage | Image | プレビュー画像 | | iconPreviewPanel | VisualElement | アイコン確認パネル | | iconPreviewImage | Image | アイコンプレビュー画像 |

| VisualElement | アイコンプレビュー画像 | | iconPreviewRetake | Button | 「撮り直す」ボタン | | iconPreviewConfirm | Button | 「確定」ボタン |

アラート: | 要素 ID | 型 | 用途 | | alertBar | VisualElement | 警告/エラーバー | | alertMessage | Label | アラートメッセージ | | alertClose | Button | アラート閉じるボタン |

上部パネル: | 要素 ID | 型 | 用途 | | topPanel | VisualElement | 上部パネルコンテナ | | topButton1 | Button | ライティング | | topButton2 | Button | シャドウ | | topButton3 | Button | 表情 | | topButton4 | Button | ポーズ | | topButton5 | Button | 平面表示 ON/OFF |

サイドパネル: | 要素 ID | 型 | 用途 | | sidePanel | VisualElement | サイドパネルコンテナ | | sideButton1 | Button | 設定 | | sideButton2 | Button | アスペクト比 | | sideButton3 | Button | フラッシュ | | sideButtonBugReport | Button | バグレポート |

アバタースロット: | 要素 ID | 型 | 用途 | | bottomPanel | VisualElement | 下部パネルコンテナ | | bottomScrollView | ScrollView | スロットスクロールビュー | | bottomButtonContainer | VisualElement | スロットボタンコンテナ | | bottomButtonAdd | Button | スロット追加 (+) ボタン |

アスペクト比マスク: | 要素 ID | 型 | 用途 | | topMask | VisualElement | 上マスク | | bottomMask | VisualElement | 下マスク | | leftMask | VisualElement | 左マスク | | rightMask | VisualElement | 右マスク |

設定パネル: | 要素 ID | 型 | 用途 | | settingsPanelBackdrop | VisualElement | 設定パネル背景 | | lightingPanelOverlay | VisualElement | ライティングパネル | | lightingPanelClose | Button | ライティングパネル閉じる | | shadowPanelOverlay | VisualElement | シャドウパネル | | shadowPanelClose | Button | シャドウパネル閉じる |

1. プロジェクト構成

1.1 作業ディレクトリ

重要: 全ての UI 作業は以下のディレクトリ内で行ってください。

```
Assets/UITK_Pier/
├── UI/
│   ├── ARCameraScreen/      # メイン UI (UXML/USS)
│   ├── Icons/               # アイコン画像
│   ├── Scripts/             # UI コントローラー
│   └── Styles/               # 共通スタイル (tokens.uss)
└── UIToolkit/
    ├── PanelSettings.asset
    └── UnityThemes/
```

1.2 既存 UI との関係

ディレクトリ	用途	編集可否
Assets/UITK_Pier/	新 UI 開発用	☒ 編集可
Assets/UI/CameraCapture/	既存 UI	☒ 編集禁止
Assets/UI Toolkit/	既存設定	☒ 編集禁止
Assets/Scripts/	既存スクリプト	☒ 編集禁止

2. 環境セットアップ

2.1 既知の問題: SSH パッケージエラー

プロジェクトを開くと、以下のパッケージでエラーが発生する場合があります：

- com.dsgarage.unisil
- jp.dsgarage.cc2unimcp

これらのエラーは無視して構いません。UI 開発には影響しません。

2.2 必要な環境

- Unity 6000.2.x (Unity 6)
- UIToolkit (標準搭載)

3. 開発ルール

3.1 絶対禁止事項

1. Assets/UITK_Pier/ 以外のファイルを変更しない
2. 既存の UnityThemes を変更しない (Assets/UI Toolkit/UnityThemes/)
3. URP 設定を変更しない (Assets/URP/Settings/)
4. シーンファイルを変更しない (Assets/Scenes/)

3.2 推奨事項

1. 独自の PanelSettings を使用する (Assets/UITK_Pier/UIToolkit/PanelSettings.asset)
2. 独自の UnityThemes を使用する (Assets/UITK_Pier/UIToolkit/UnityThemes/)
3. スタイル変数は tokens.uss で一元管理する
4. アイコンは Assets/UITK_Pier/UI/Icons/ に配置する

4. UI ファイル構成

4.1 UXML/USS ファイル

Assets/UITK_Pier/UI/ARCameraScreen/

—— CaptureControls.uxml	# メイン UI 構造
—— CaptureControls.uss	# メイン UI スタイル
—— CaptureGuide.uxml	# ガイド UI 構造
—— CaptureGuide.uss	# ガイド UI スタイル

4.2 スタイル変数 (tokens.uss)

```
:root {
    --primary-color: #007AFF;
    --background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5);
    /* ... */
}
```

4.3 コントローラー

Assets/UITK_Pier/UI/Scripts/

—— CaptureControlsController.cs	# メイン UI 制御
—— CaptureGuideController.cs	# ガイド UI 制御

5. Git ワークフロー

5.1 ブランチ

feature/ui-overhaul-documentation ← このブランチで作業

5.2 コミットルール

- Assets/UITK_Pier/ 内のファイルのみをコミット
- 他のファイルが変更されていないことを確認してからコミット

コミット前の確認

```
git status
```

UITK_Pier 以外の変更がないことを確認

```
git diff --name-only | grep -v "UITK_Pier"
```

5.3 Pull Request

1. 変更は Assets/UITK_Pier/ 内のみであることを確認
2. PR タイトルに [UI] プレフィックスを付ける
3. 変更内容のスクリーンショットを添付

6. 動作確認

6.1 テスト用シーン

UI 動作確認用のシーンを作成する場合は、以下の命名規則に従ってください：

Assets/UITK_Pier/Scenes/UITK_Pier_Test.unity

6.2 ビルド確認

変更後、以下を確認してください：

1. コンソールにエラーがないこと (SSH 関連エラーは除く)
 2. Play モードで UI が正しく表示されること
-

7. トラブルシューティング

7.1 SSH パッケージエラー

症状: com.dsgarage.unisil や jp.dsgarage.cc2unimcp の解決エラー

対処: 無視して作業を続行。UI 開発には影響なし。

7.2 UI が表示されない

確認事項: 1. PanelSettings が UIDocument にアタッチされているか 2. Source Asset に正しい UXML が設定されているか

7.3 スタイルが適用されない

確認事項: 1. UXML に USS がリンクされているか 2. セレクタ名が正しいか

8. 連絡先

質問や問題がある場合は、GitHub Issue #448 にコメントしてください。

- Issue: <https://github.com/dsgarage/PierCamera/issues/448>
-

変更履歴

日付	バージョン	変更内容
2026-01-16	1.0	初版作成
2026-01-16	1.1	作業内容セクション追加

日付	バージョン	変更内容
2026-01-16	1.2	要素 ID 互換性要件追加